เวกเตอร์ (Vectors)

ความหมายของเวกเตอร์

เวกเตอร์ = ปริมาณที่มี ขนาด (Magnitude) และ ทิศทาง
เช่น แรง ความเร็ว การกระจัด
เขียนได้แบบ

$$\vec{A} = (a, b)$$

หรือใน 3 มิติ

$$\vec{A} = (a, b, c)$$

การบวกเวกเตอร์

$$\vec{A} = (a_1, a_2) \quad + \quad \vec{B} = (b_1, b_2)$$

จะได้

$$\vec{A} + \vec{B} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$

ขนาดเวกเตอร์ (Magnitude)

สูตรสำคัญมาก

$$|\vec{A}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

ใน 3 มิติ

$$|\vec{A}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

ตัวอย่าง

$$\vec{A} = (3, 4)$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$= \sqrt{9 + 16}$$

$$= 5$$

การคูณด้วยสเกลาร์

$$k\vec{A} = (ka, kb)$$

ถ้า k เป็นลบ → ทิศทางกลับด้าน

ดอทโปรดักต์ (Dot Product)

สูตร:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

หรือ:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos\theta$$

ใช้ดอทโปรดักต์ทำอะไร

หา “มุมระหว่างเวกเตอร์”

$$\cos\theta = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{|\vec{A}||\vec{B}|}$$

ตรวจสอบตั้งฉาก

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = 0$$

แปลว่าตั้งฉากกัน

ตัวอย่าง

$$\vec{A} = (1, 2)$$

$$\vec{B} = (2, -1)$$

ดอทโปรดักต์:

$$(1)(2) + (2)(-1)$$

$$= 2 - 2$$

$$= 0$$

ดังนั้นตั้งฉากกัน

มุมระหว่างเวกเตอร์

ตัวอย่าง:

$$\vec{A} = (1, 0)$$

$$\vec{B} = (0, 1)$$

ดอทโปรดักต์ = 0
ดังนั้น

$$\cos\theta = 0$$

$$\theta = 90^\circ$$

ขอขอบคุณ